PROTOCOLO 01 • INGENIERÍA COGNITIVA SYS-REF: ACQ-VOICE-01 Fs: 16 kHz • Latencia: <850ms • CAT III 1000V

# Protocolo de Entrada: Interfaz de Voz Manos Libres en Entorno ESD

## Optimización ergonómica y eliminación de latencia cognitiva en banco de diagnóstico

### Aislamiento ESD

El operador mantiene contacto galvánico con doble punta de prueba y pulsera conductiva. Tipear en teclado introduce riesgo de arco estático y desconcentración visual.

### Inferencia Full-Duplex

Implementación de Gemini 1.5 Pro y GPT-4o por audio continuo. Emisión de consultas técnicas sin desviar el eje visual del microscopio o la traza del osciloscopio.

### Estructura Pericial

Superación de la búsqueda booleana aislada. Formulación basada en premisas de estado inicial, magnitudes cinéticas y jerarquización por probabilidad de falla.

**ESPECIFICACIÓN DE INICIALIZACIÓN METROLÓGICA (180 SEG)**

Asignación de asistente de voz nativo en smartphone • Enlace Bluetooth 5.2 con cancelación activa de transitorios de fuentes switching • Verificación de captura vocal con 75 dBA de ruido ambiente.

**ESPECIFICACIÓN FOTOGRÁFICA**

Brazo articulado sosteniendo smartphone a 45° con espectrograma activo. Manta ESD azul milimetrada con pulsera a tierra. Estación JBC marcando 350°C y pinzas de titanio sobre placa SMD. Luz neutra 5000K rasante.

REG-IMG-01 • Setup Metrológico ESD

# Metodología Triage-3V: Parametrización Obligatoria de Entrada

Estructuración estricta de variables físicas para erradicar el sesgo y la alucinación estocástica

### Vector 1: Código OEM

Registro alfanumérico estricto del chasis y PCB (ej. Drean Next 8.14 / DIEHL AKO 728322-04). Variaciones de sufijo alteran el mapa de pines y semiconductores.

### Vector 2: Cronometría

Caracterización cronológica exacta de la detención. Código OBD en display (E02), patrón de destellos PWM o segundo exacto de colapso en máquina de estados.

### Vector 3: Cuantificación

Adquisición cuantitativa previa: resistencia DCR a 20°C en ohmios, aislación galvánica a masa en MΩ, tensión VAC/VDC bajo carga y caída en juntura PN.

**VECTOR DE PROMPT PARAMETRIZADO (PROTOCOLO CLÍNICO)**

OEM: Drean Next 8.14 (PCB DIEHL AKO 728322) • ANOMALÍA: Falla de drenaje Error E02 en fase de centrifugado • MEDIDA ACTUADOR: DCR bobina = 168.4 Ω a 22°C (aislación >50 MΩ) • MEDIDA CONTROL: 0.0 VAC en J4 PIN 2-3 bajo ciclo activo • REQUERIMIENTO: Nomenclatura de triac SMD de compuerta, resistor fusible asociado y pinout de MCU.

**ESPECIFICACIÓN FOTOGRÁFICA**

Macro extremo sobre display de Fluke 87V marcando '168.4 Ω' con indicador REL. Puntas Kelvin bañadas en oro insertadas en terminales de bomba sobre papel milimetrado. Esquemático de fondo desenfocado.

REG-IMG-02 • Medición DCR True RMS

CASO FORENSE • DINÁMICA TÉRMICA SYS-REF: NTC-DRIFT-03 R25: 10.0 kΩ • R0 Real: 2.80 kΩ • Error: -72.0% • P_htr: 200W

# Análisis Forense: Falla Crítica en Algoritmo de Deshielo No Frost

Detección analítica de termistor NTC fuera de curva sin reemplazo prematuro de unidad MCU

### Bloqueo Criogénico

Saturación de hielo estructurado en evaporador con anulación de flujo hacia el gabinete inferior. Diagnóstico empírico defectuoso: sustitución de PCB ($85 USD) sin aislar causa raíz.

### Ensayo Eutéctico 0°C

Extracción del NTC e inmersión en baño bifásico de hielo y agua destilada a 0.0°C constantes. Medición real: 2.80 kΩ frente al valor nominal de catálogo de 10.0 kΩ.

### Lectura de Firmware

El ADC del microcontrolador interpreta una tensión equivalente a +18°C. El firmware asume evaporador seco y aborta el disparo del relé de la resistencia calefactora.

**DICTAMEN TÉCNICO PERICIAL FORENSE**

Degradación de la constante Beta del semiconductor por ingreso de micro-humedad en cápsula polimérica. Reemplazo de componente pasivo de $2.50 USD normaliza la curva analógica y previene el descarte erróneo de la placa de $85 USD.

**ESPECIFICACIÓN FOTOGRÁFICA**

Vaso de precipitado borosilicato con baño de hielo y termómetro PT100 marcando exactamente 0.0°C. Sonda Kelvin conectada a sensor cilíndrico NTC sumergido registrando 2.80 kΩ en multímetro. Curva OEM en tablet.

REG-IMG-03 • Drift Térmico en Baño Eutéctico

# Protocolo de Verificación Cruzada y Ensayo Empírico de Banco

Reglas de ingeniería para blindaje anti-alucinación y transferencia inmediata a entorno productivo

### Primacía Instrumental

Los LLMs operan bajo distribución estocástica de texto, no mediante metrología. Toda hipótesis de desoldado o bypass está subordinada a la medición determinista en circuito activo.

### Filtro de Alucinación

Ante la sugerencia de un componente SMD crítico, requerir: 'Cita datasheet oficial y ecuación de malla'. Si el modelo rectifica o titubea, se neutraliza una sustitución destructiva.

### Ensayo de Laboratorio

Seleccionar un módulo clasificado como 'falla no reproducible'. Aplicar Triage-3V por voz y tabular desvíos entre predicción algorítmica y magnitudes físicas certificadas.

**AXIOMA EPISTEMOLÓGICO DE LABORATORIO**

El algoritmo genera hipótesis probabilísticas de alta densidad predictiva; el multímetro calibrado constata la física del conductor. Ninguna intervención de desoldado se ejecuta sin confirmación galvánica previa.

**ESPECIFICACIÓN FOTOGRÁFICA**

Microscopio trinocular de precisión. Sonda de osciloscopio 100:1 aplicada sobre gate de MOSFET SMD en PCB industrial. Monitor adyacente exhibe ventana de IA y datasheet oficial en contraste. Iluminación por fibra óptica 30°.

REG-IMG-04 • Inspección Óptica y Validación Oscilográfica